

LA Assignment 4

2026年9月17日 10:22

1. 已知线性方程组：

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & \dots ① \\ 10x + 9y = 11 & \dots ② \end{cases}$$

写出增广矩阵并使用高斯消元法求解线性方程组。

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 1 \\ 10 & 9 & | & 11 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & | & \frac{1}{2} \\ 10 & 9 & | & 11 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & | & \frac{1}{2} \\ 0 & -6 & | & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & | & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & | & -1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & | & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

2. 已知线性方程组：

$$\begin{cases} 3x + 2y = 10 & \dots ① \\ 6x + 4y = c & \dots ② \end{cases}$$

(a) 当 c 满足什么条件时，方程组无解？

(b) 当 c 满足什么条件时，方程组有无穷多解？写出任意两个解。

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & | & 10 \\ 6 & 4 & | & c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & | & \frac{10}{3} \\ 6 & 4 & | & c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & | & \frac{10}{3} \\ 0 & 0 & | & c-20 \end{bmatrix}$$

当 $c-20 \neq 0$ 时，方程组无解

当 $c-20=0$ 即 $c=20$ 时，方程组有无穷多解。

其中两组解：

$$\begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases} \quad \begin{cases} x=3 \\ y=\frac{1}{2} \end{cases}$$

3. 已知线性方程组：

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 8 & \dots ① \\ 4x + 7y + 5z = 20 & \dots ② \\ -2y + 2z = 0 & \dots ③ \end{cases}$$

写出增广矩阵并使用高斯消元法求解线性方程组。

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & | & 8 \\ 4 & 7 & 5 & | & 20 \\ 0 & -2 & 2 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & | & 4 \\ 4 & 7 & 5 & | & 20 \\ 0 & -2 & 2 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & | & 4 \\ 0 & 1 & 3 & | & 4 \\ 0 & -2 & 2 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 7 & 5 & 20 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 7 & 5 & 20 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 8 & 8 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \text{解得} \quad \begin{cases} x=2 \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}$$

4. 已知线性方程组:

$$\begin{cases} 2x + 5y + z = 0 & \dots ① \\ 4x + dy + z = 2 & \dots ② \\ y - z = 3 & \dots ③ \end{cases}$$

(a) 当 d 满足什么条件时, 会强制一个行交换? 并求解此时的线性方程组;

(b) 当 d 满足什么条件时, 会导致消元时没有第三个主元? 并求解此时的线性方程组。

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 4 & d & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 4 & d & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & d-10 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

当 $d=10$ 时, 会强制一个交换

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & d-10 & -1 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -\frac{15}{2} \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & d-11 & 32-3d \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{2} \\ y = 1 \\ z = -2 \end{cases}$$

当 $d=11$ 时, 没有第三个主元, 此时:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -\frac{15}{2} \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \quad \text{最后一个方程矛盾, 无解.}$$

5. 已知线性方程组:

$$\begin{cases} x + 4y - 2z = 1 & \dots ① \\ x + 7y - 6z = 6 & \dots ② \end{cases}$$

5. 已知线性方程组:

$$\begin{cases} x + 4y - 2z = 1 & \dots ① \\ x + 7y - 6z = 6 & \dots ② \\ 3y + qz = t & \dots ③ \end{cases}$$

(a) 当 q 满足什么条件时, 会导致消元时没有第三个主元?

(b) 在 (a) 的情况下, t 满足什么条件时, 方程组有无穷多解? 给出 $z = 1$ 时的解。

(a)

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & | & 1 \\ 1 & 7 & -6 & | & 6 \\ 0 & 3 & q & | & t \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & | & 1 \\ 0 & 3 & -4 & | & 5 \\ 0 & 3 & q & | & t \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & | & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} & | & \frac{5}{3} \\ 0 & 3 & q & | & t \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{10}{3} & | & -\frac{17}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} & | & \frac{5}{3} \\ 0 & 3 & q & | & t \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{10}{3} & | & -\frac{17}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} & | & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & q+4 & | & t-5 \end{bmatrix}$$

当 $q+4=0$ 时, 即 $q=-4$ 时
没有第三个主元。

(b) $t-5=0$ 时, 才有解. 即 $t=5$ $z=1$ 时

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{10}{3} & | & -\frac{17}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} & | & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -\frac{27}{3} \\ 0 & 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{bmatrix} \begin{cases} x = -9 \\ y = 3 \\ z = 1 \end{cases}$$